

# Exercícios Programados 1

---

1ª Questão: Mostre que o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com as operações usuais de soma e produto,  $(M_{2 \times 2}, +, \cdot)$ , é um anel não comutativo com unidade.

2ª Questão: O conjunto  $(\mathbb{R}, \oplus, \odot)$ , onde

$$a \oplus b = a + b - 1 \quad \text{e} \quad a \odot b = a + b - ab$$

é um anel comutativo. Encontre o elemento neutro da soma e da multiplicação e determine o simétrico do número  $a$ .

3ª Questão: Considere o anel  $\mathbb{Z}_{10}$ .

(a) Mostre que

$$A = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}\}$$

é um subanel de  $\mathbb{Z}_{10}$ .

(b) Verifique se  $A$  possui unidade.

(c) A unidade de um subanel tem de ser a mesma do anel todo?

4ª Questão: Mostre que o conjunto

$$I = \{2x + 3y; \ x, y \in \mathbb{Z}\}$$

é um ideal de  $\mathbb{Z}$ .

5ª Questão: Se  $R$  e  $S$  são subanéis de um anel  $A$ .

(a) Mostre que  $R \cap S$  é um subanel de  $A$

(b) Diga, justificando, se  $R \cup S$  é ou não um subanel de  $R$ .

2ª Questão: O conjunto  $(\mathbb{R}, \oplus, \odot)$ , onde

$$a \oplus b = a + b - 1 \quad \text{e} \quad a \odot b = a + b - ab$$

é um anel comutativo. Encontre o elemento neutro da soma e da multiplicação e determine o simétrico do número  $a$ .

i) Chamaremos de  $n$  ao elemento neutro da soma  $\oplus$  desse anel. Demonstraremos que  $\exists e: a \oplus e = a$ . Vejamos, a partir da definição da operação:

$$a \oplus e = a \rightarrow a \oplus e = a + e - 1 = a$$

$$\cancel{(-a)} + \cancel{a} + e - 1 = \cancel{a} + \cancel{(-a)}$$

$$\cancel{(1)} + e - \cancel{1} = 0 + (1)$$

$$\boxed{e = 1}$$

ii) Para encontrarmos o elemento neutro da multiplicação devemos encontrar o elemento  $n$  tal que  $a \odot n = a$ . Da mesma maneira que a demonstração anterior, partimos da definição da operação:

$$a \odot n = a \rightarrow a \odot n = a + n - a \cdot n = a$$

$$\cancel{(-a)} + \cancel{a} + n - a \cdot n = \cancel{a} + \cancel{(-a)}$$

$$n - a \cdot n = 0$$

$$n(1 - a) = 0$$

$$\therefore \boxed{n = 0}$$

Se se tratasse de uma equação "comum", teríamos dois valores possíveis: um para  $n$ , outro para  $a$ . Perceba, no entanto, que a operação é calculada para determinar  $n$ . Sendo assim há somente um valor possível e o elemento neutro da operação  $\odot$  é  $n = 0$ .

(iii) O elemento simétrico de  $a$  é o elemento  $s$  tal que  $a \oplus s = e$ . Definimos o valor de  $e$  (neutro da adição) em (i), obtendo  $e = 1$ . Logo, partindo da definição da operação para obtermos o valor de  $s$ , teremos:

$$a \oplus s = e \rightarrow a \oplus s = a + s - 1 = 1$$

$$\cancel{(1)} + a + s - \cancel{1} = 1 + \cancel{(1)}$$

$$\cancel{(-a)} + \cancel{a} + s = 2 + \cancel{(-a)}$$

$$\boxed{s = 2 - a}$$

A comutatividade das operações garantem que:

$$(i) \ a \oplus e = e + a, \quad (ii) \ a \odot n = n \odot a, \quad (iii) \ a \oplus s = e = s \oplus a$$

**3ª Questão:** Considere o anel  $\mathbb{Z}_{10}$ .

(a) Mostre que

$$A = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}\}$$

é um subanel de  $\mathbb{Z}_{10}$ .

(b) Verifique se  $A$  possui unidade.

(c) A unidade de um subanel tem de ser a mesma do anel todo?

(a). Em primeiro lugar,  $A \subset \mathbb{Z}_{10}$

• A operação de adição é fechada em  $A$ :

Dados  $a, b \in A$  e  $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ ,  $a, b = 0, 2k_1, 4k_1, 6k_1$  ou  $8k_1$ . Perceba que todo  $a, b$  pode ser reduzido a  $a = 2k_1$ , ou  $b = 2k_2$ . Logo:

$$a + b = 2k_1 + 2k_2 = 2(k_1 + k_2) = 2(-k_2 + k_1) = -2k_2 + 2k_1 = -b + a$$

Conclui-se que  $A$  é fechado para a adição

- $A$  é fechado para a multiplicação:

Como podemos reduzir qualquer elemento de  $A$  a  $a = 2k$ , então

$$a \cdot b = 2k_1 \cdot 2k_2 = 2(2k_1 k_2) = 2(2k_2 k_1) = 2k_2 \cdot 2k_1 = b \cdot a$$

Demonstra-se que a multiplicação é fechada em  $A$ .

Observadas essas três propriedades, garantimos que  $A$  é um subanel de  $\mathbb{Z}_{30}$ .